

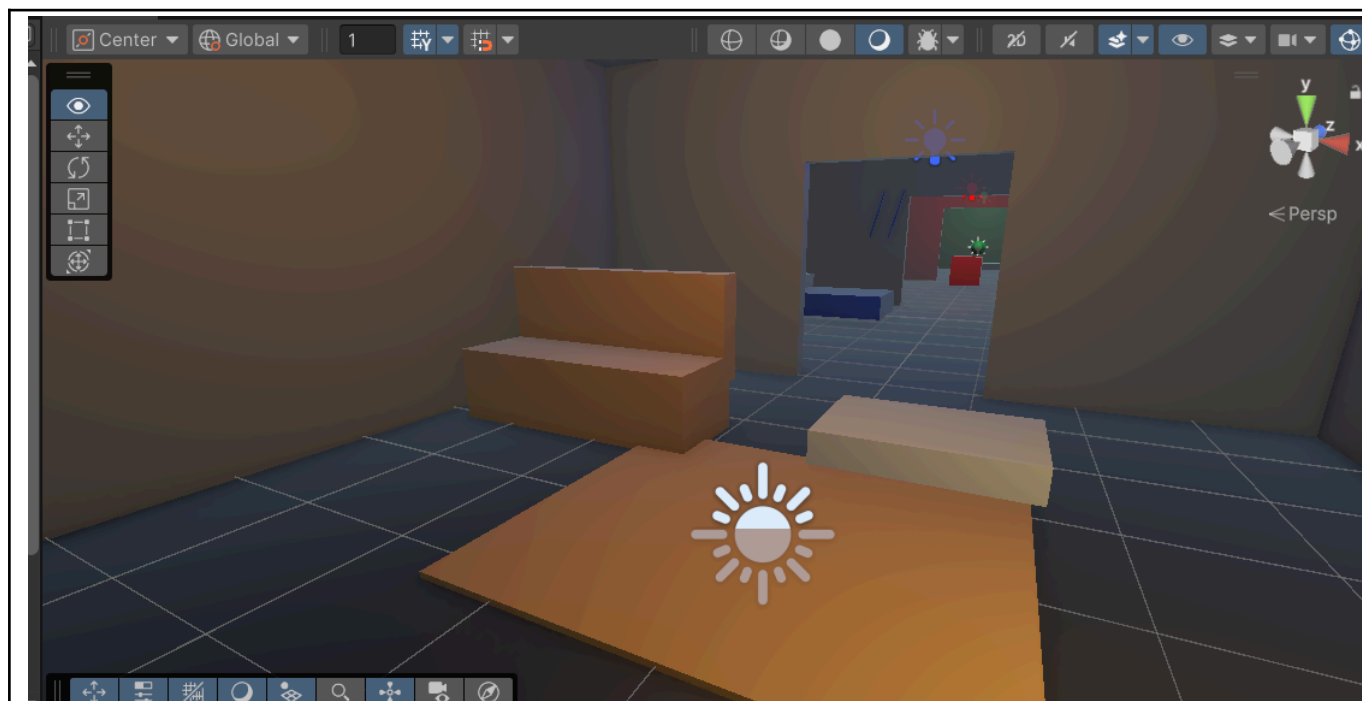
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Computación gráfica, visión computacional y multimedia				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Raycast, Raytracing e Iluminación				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	06	AÑO LECTIVO:	2026-A	NRO. SEMESTRE:	VII
FECHA DE PRESENTACIÓN	26/05/2026	HORA DE PRESENTACIÓN	23:59 pm		
INTEGRANTE (s): Perez Huamani Jeremy Joshua				NOTA:	
DOCENTE(s): Prof. René Nieto					

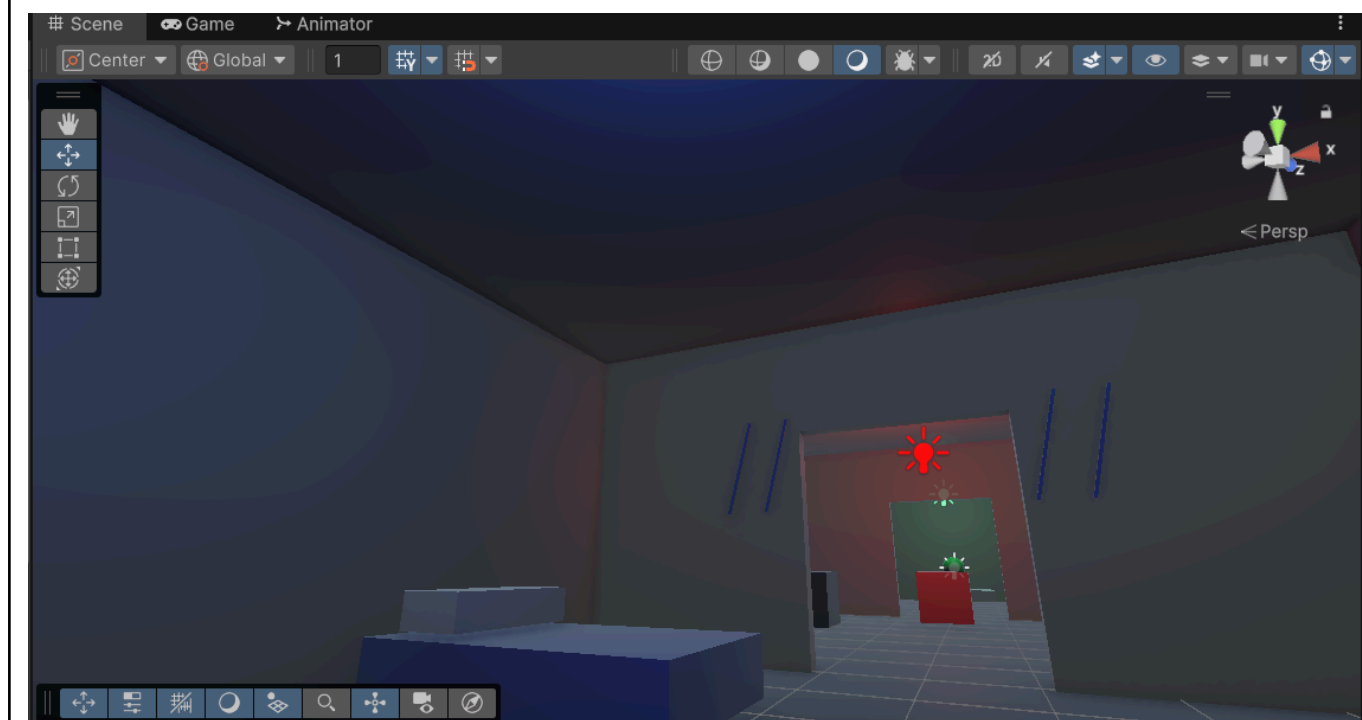
SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. EJERCICIO/PROBLEMAS PROPUESTO POR EL DOCENTE Para el desarrollo de este laboratorio se creó una escena compuesta por cuatro habitaciones conectadas, donde cada una representa una emoción distinta mediante el uso de iluminación, colores, objetos, cámaras, físicas e interacción con el usuario. La idea principal fue demostrar cómo la iluminación puede cambiar la percepción de un ambiente 3D, ya que no solo sirve para hacer visible una escena, sino también para transmitir sensaciones como comodidad, tristeza, miedo o calma. La primera habitación representando la comodidad con esos tonos amarillos y además con objetos que se asocian a esta. Un sofá, una alfombra. Esto similar a una sala de estar.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2



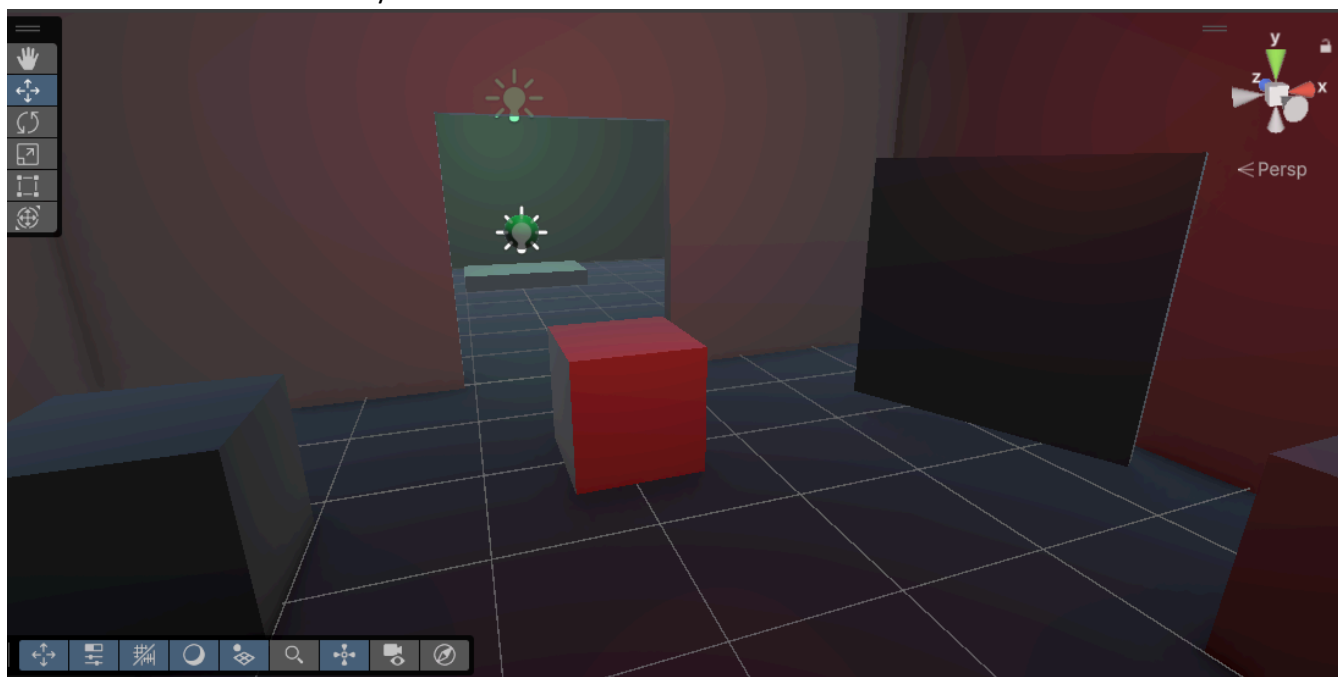
La segunda habitación representa la tristeza en tonos azules y se la asoció a un cuarto debido a que suele ser el lugar donde uno suele tener esta emoción al tener la privacidad que suele buscarse para liberar esta emoción.

Con esta habitación se buscó mostrar cómo una iluminación suave y cálida puede cambiar la percepción de un espacio, haciéndolo sentir más seguro y confortable.



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

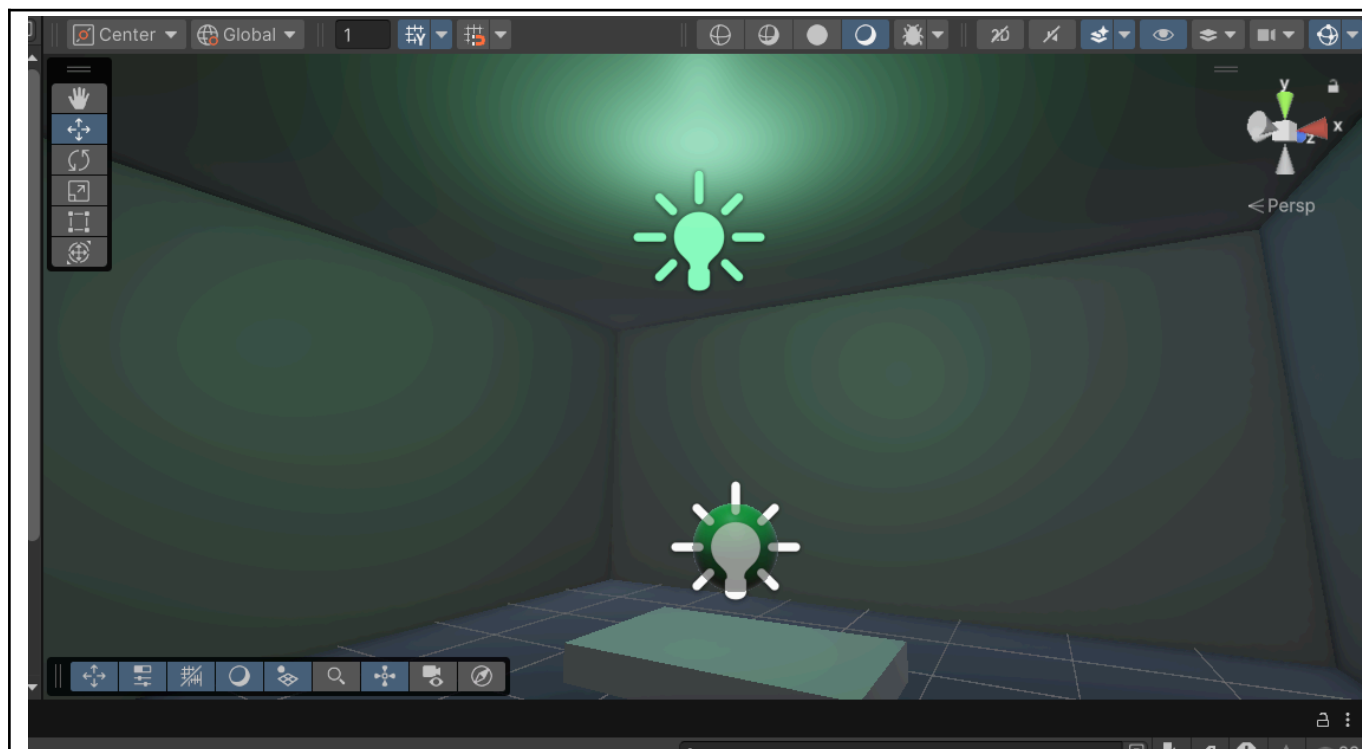
La tercera habitación representa la emoción de miedo. Para esta escena se utilizaron luces rojas, objetos oscuros y una iluminación parpadeante. El objetivo fue crear una sensación de tensión e inseguridad, usando contrastes fuertes entre zonas iluminadas y zonas oscuras.



También se agregó una simulación visual de raycast con rebote, usando un LineRenderer. Este elemento representa de forma simple el comportamiento de un rayo que impacta sobre una superficie y cambia de dirección, relacionándose con los conceptos de raycast y raytracing vistos en la guía. La guía menciona que el ray tracing se basa en el trazado de rayos y puede considerar efectos como reflexión, sombras e iluminación sobre superficies virtuales .

La cuarta habitación representa la calma. Para esta escena se utilizaron tonos verdes y una iluminación suave, buscando generar una sensación de equilibrio y tranquilidad. El espacio contiene una mesa y un cristal interactivo que rota lentamente, funcionando como elemento central de la habitación.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4



Durante el desarrollo del laboratorio se utilizaron varias técnicas relacionadas con iluminación, raycast, física e interacción. Primero, se trabajó con diferentes tipos de luces, principalmente Point Light y Spot Light, para iluminar zonas específicas de cada habitación. Esto permitió controlar mejor el ambiente sin depender únicamente de una luz global.

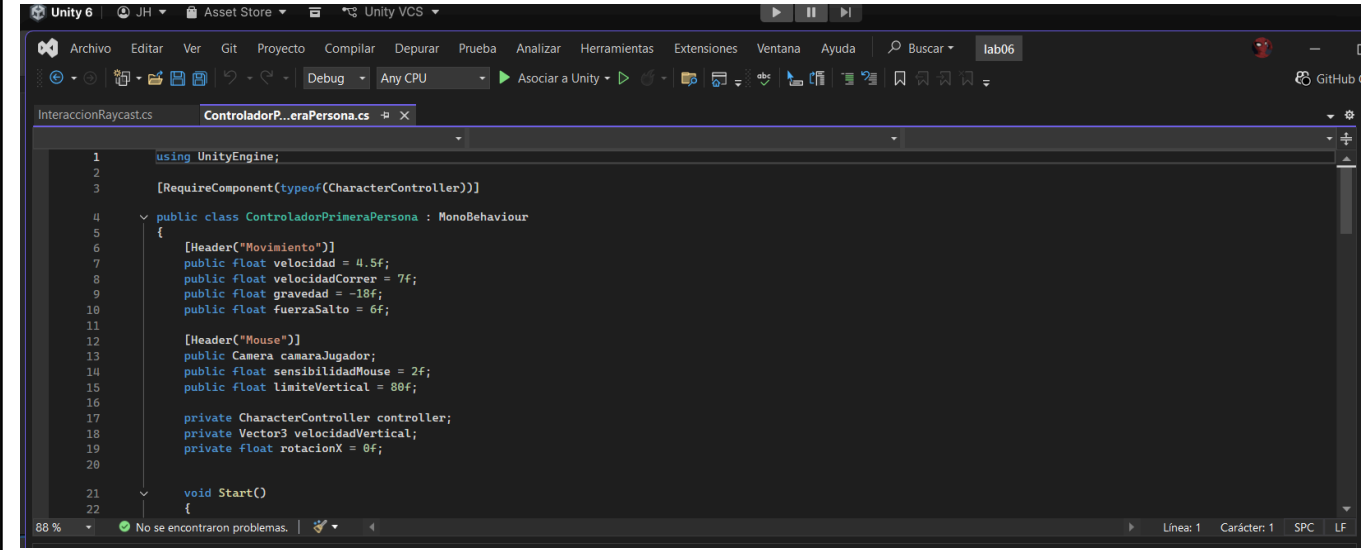
También se utilizó iluminación con diferentes colores e intensidades. En la habitación de comodidad se usó luz cálida; en tristeza, luz azul tenue; en miedo, luz roja parpadeante; y en calma, luz verde suave. Cada decisión de iluminación fue tomada según la emoción que se buscaba representar.

Otra técnica importante fue el uso de raycast para la interacción. En lugar de activar objetos al azar, el usuario debe mirar directamente un botón u objeto interactivo y presionar la tecla correspondiente. Esto hace que la interacción sea más clara y parecida a la de un juego en primera persona.

Asimismo, se utilizó el motor de física de Unity mediante Rigidbody, especialmente en la habitación de miedo, donde una caja puede ser empujada como resultado de una interacción. Finalmente, se utilizó un Character Controller para permitir que el usuario recorra el escenario de manera fluida, usando teclado y mouse.

En cuanto a los scripts utilizados tenemos 5:
el controlador en primera persona para el movimiento del jugador

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5



```

1  using UnityEngine;
2
3  [RequireComponent(typeof(CharacterController))]
4  public class ControladorPrimeraPersona : MonoBehaviour
5  {
6      [Header("Movimiento")]
7      public float velocidad = 4.5f;
8      public float velocidadCorrer = 7f;
9      public float gravedad = -18f;
10     public float fuerzaSalto = 6f;
11
12     [Header("Mouse")]
13     public Camera camaraJugador;
14     public float sensibilidadMouse = 2f;
15     public float limiteVertical = 80f;
16
17     private CharacterController controller;
18     private Vector3 velocidadVertical;
19     private float rotacionX = 0f;
20
21     void Start()
22     {

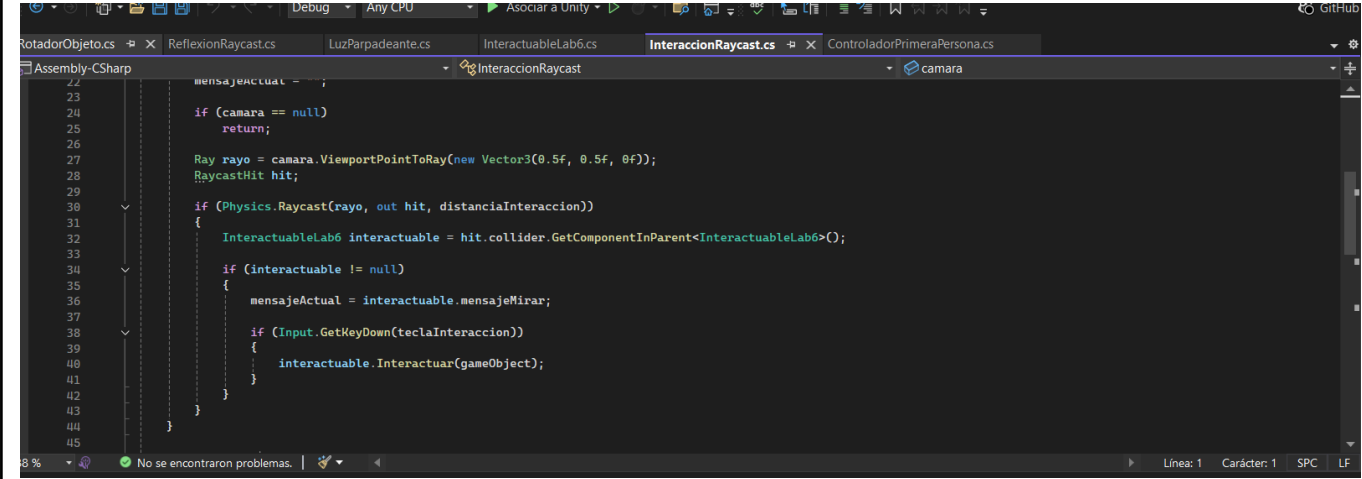
```

es algo que ya vimos en bastantes laboratorios por lo que no ahondaré mucho en esto.

Interacción RayCast.

Este script permite que el usuario interactúe con objetos usando raycast. El rayo se lanza desde el centro de la cámara hacia adelante, como si el jugador estuviera mirando directamente un objeto. Si el rayo detecta un objeto interactivo dentro de una distancia determinada, se muestra un mensaje en pantalla y el usuario puede presionar E para ejecutar la acción.

Este script se usó para prender luces, cambiar colores, activar objetos y generar interacciones físicas. Su función es importante porque el laboratorio pide usar raycast, colisiones o eventos para activar efectos de iluminación o cambios dentro del entorno



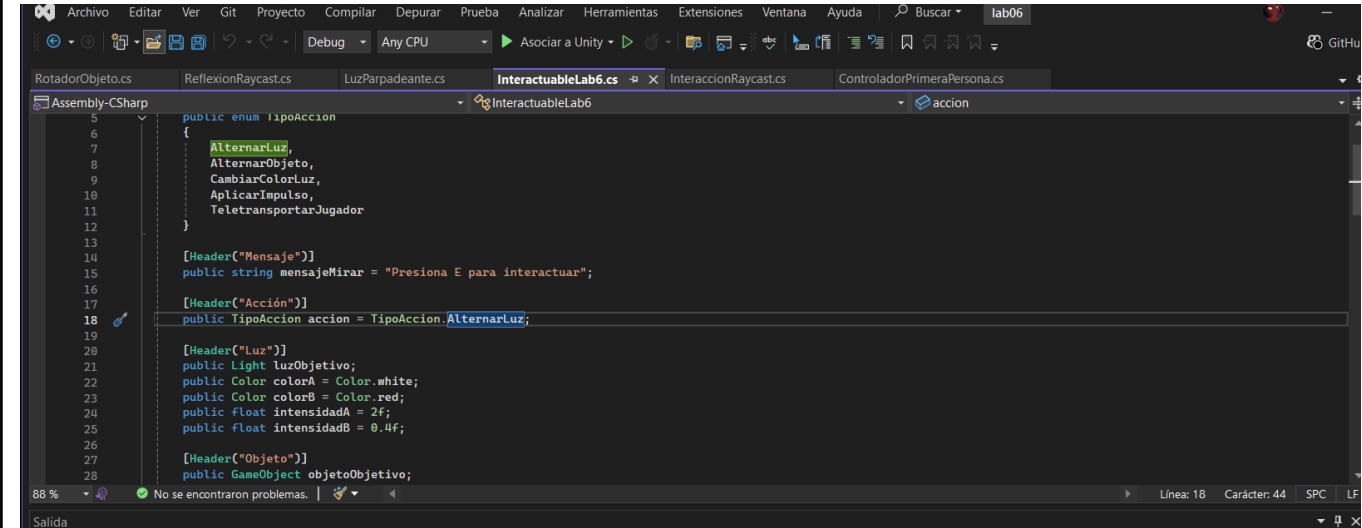
```

22     mensajeActual = "";
23
24     if (camara == null)
25         return;
26
27     Ray rayo = camara.ViewportPointToRay(new Vector3(0.5f, 0.5f, 0f));
28     RaycastHit hit;
29
30     if (Physics.Raycast(rayo, out hit, distanciaInteraccion))
31     {
32         InteractableLab6 interactuable = hit.collider.GetComponentInParent<InteractableLab6>();
33
34         if (interactable != null)
35         {
36             mensajeActual = interactuable.mensajeMirar;
37
38             if (Input.GetKeyDown(teclaInteraccion))
39             {
40                 interactuable.Interactuar(gameObject);
41             }
42         }
43     }
44
45

```

Para interactuable.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

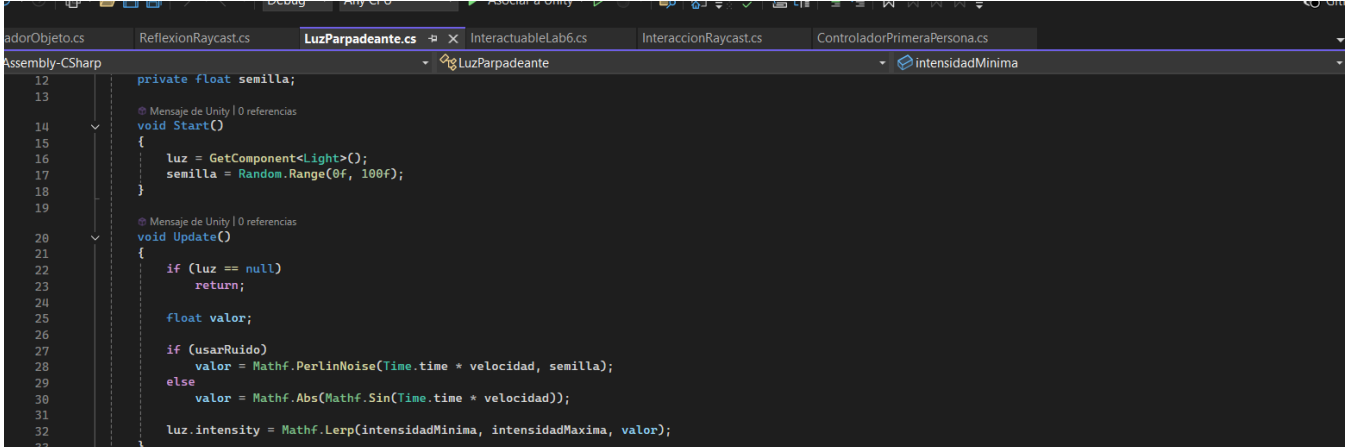


```

5 public enum TipoAccion
6 {
7     AlternarLuz,
8     AlternarObjeto,
9     CambiarColorLuz,
10    AplicarImpulso,
11    TeletransportarJugador
12 }
13
14 [Header("Mensaje")]
15 public string mensajeMirar = "Presiona E para interactuar";
16
17 [Header("Acción")]
18 public TipoAccion accion = TipoAccion.AlternarLuz;
19
20 [Header("Luz")]
21 public Light luzObjetivo;
22 public Color colorA = Color.white;
23 public Color colorB = Color.red;
24 public float intensidadA = 2f;
25 public float intensidadB = 0.4f;
26
27 [Header("Objeto")]
28 public GameObject objetoObjetivo;
  
```

Enumeramos los tipos de acciones que tendrá el usuario y en base a la acción realizada se cambiará el estado del objeto.

Luz Parpadeante



```

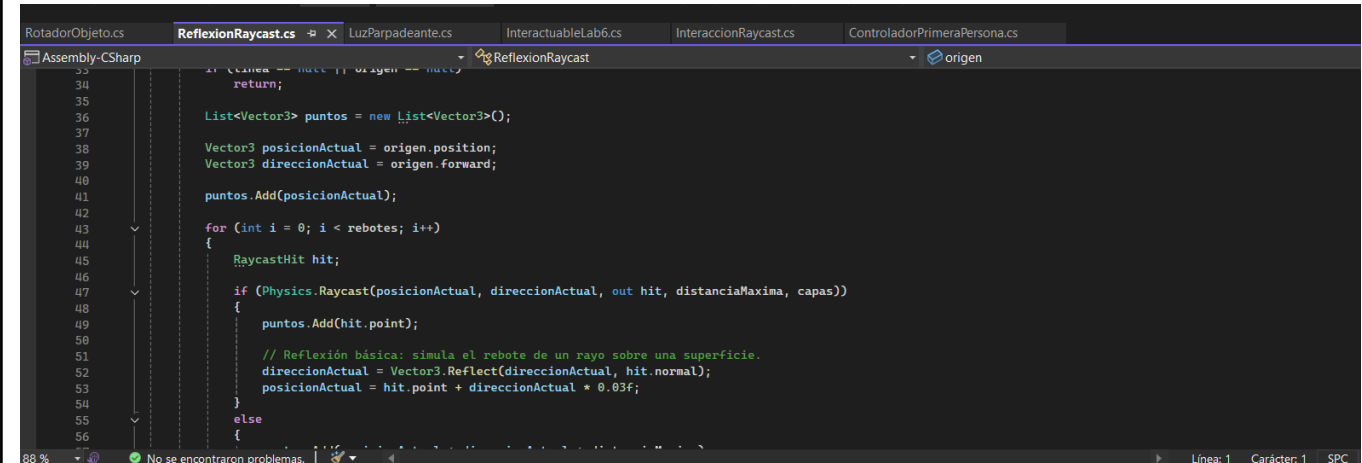
12 private float semilla;
13
14 void Start()
15 {
16     luz = GetComponent<Light>();
17     semilla = Random.Range(0f, 100f);
18 }
19
20 void Update()
21 {
22     if (luz == null)
23         return;
24
25     float valor;
26
27     if (usarRuido)
28         valor = Mathf.PerlinNoise(Time.time * velocidad, semilla);
29     else
30         valor = Mathf.Abs(Mathf.Sin(Time.time * velocidad));
31
32     luz.intensity = Mathf.Lerp(intensidadMinima, intensidadMaxima, valor);
33 }
  
```

Este script se utilizó principalmente en la habitación de miedo. Su función es variar la intensidad de una luz de forma automática, generando un efecto de parpadeo. Esto ayuda a construir una atmósfera más tensa, ya que la iluminación deja de ser estable y produce una sensación de incertidumbre.

El script usa variaciones de intensidad entre un valor mínimo y máximo. De esta manera, la luz roja de la habitación de miedo se vuelve más dinámica y contribuye directamente a la emoción que se desea representar.

Para la reflexión de las luces se utilizó reflexion raycast.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7



```

33  if (cama == null || origen == null)
34      return;
35
36  List<Vector3> puntos = new List<Vector3>();
37
38  Vector3 posicionActual = origen.position;
39  Vector3 direccionActual = origen.forward;
40
41  puntos.Add(posicionActual);
42
43  for (int i = 0; i < rebotes; i++)
44  {
45      RaycastHit hit;
46
47      if (Physics.Raycast(posicionActual, direccionActual, out hit, distanciaMaxima, capas))
48      {
49          puntos.Add(hit.point);
50
51          // Reflexión básica: simula el rebote de un rayo sobre una superficie.
52          direccionActual = Vector3.Reflect(direccionActual, hit.normal);
53          posicionActual = hit.point + direccionActual * 0.03f;
54      }
55      else
56      {
57
58      }
59  }

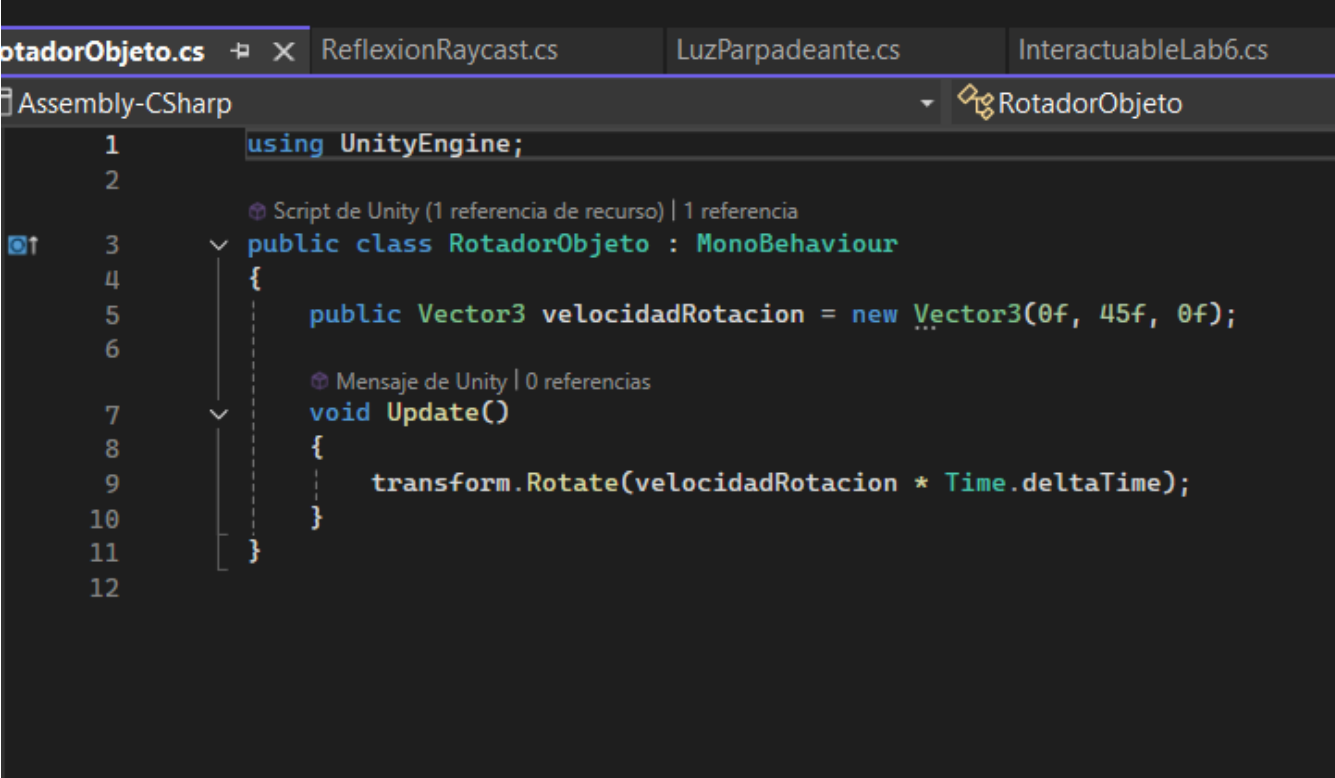
```

Este script simula visualmente un rayo que rebota sobre superficies. Para ello utiliza raycast y un LineRenderer, dibujando una línea desde un punto de origen hasta el lugar donde impacta el rayo. Luego calcula una dirección reflejada usando la normal de la superficie.

Aunque no es un raytracing completo como el que se usa en renderizados avanzados, sí permite representar de forma práctica la idea de lanzar rayos, detectar intersecciones y simular reflexión. Esto se relaciona con el marco conceptual de la guía, donde se explica que el ray casting trabaja con la intersección rayo-superficie y que el ray tracing puede considerar efectos como reflexión y sombras

Luego utilizamos rotador para que el usuario pueda moverse en un eje.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8



```

1  using UnityEngine;
2
3  public class RotadorObjeto : MonoBehaviour
4  {
5      public Vector3 velocidadRotacion = new Vector3(0f, 45f, 0f);
6
7      void Update()
8      {
9          transform.Rotate(velocidadRotacion * Time.deltaTime);
10     }
11 }
12

```

II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

1. ¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar múltiples luces en una escena?

Al utilizar múltiples luces en una escena pueden presentarse problemas de rendimiento, sobre todo si varias luces dinámicas iluminan muchos objetos al mismo tiempo. Esto ocurre porque el motor gráfico debe calcular la intensidad, el color, las sombras y el efecto de cada luz sobre las superficies visibles, lo cual puede aumentar el consumo de recursos y reducir los FPS.

También pueden aparecer problemas visuales, como escenas demasiado brillantes, sombras exageradas, zonas con colores poco naturales o iluminación incoherente. Por ejemplo, si una habitación tiene una luz azul, una roja y una amarilla con mucha intensidad, el ambiente puede perder la emoción que se quería representar, ya que los colores se mezclan sin una intención clara.

Otro problema importante es el uso excesivo de sombras en tiempo real. Aunque las sombras ayudan a dar realismo, también son costosas para el rendimiento. Por eso, en el laboratorio se buscó usar pocas luces por habitación, controlar su intensidad y aplicar cada una con un propósito específico: luz cálida para comodidad, luz azul tenue para tristeza, luz roja parpadeante para miedo y luz verde suave para calma. Esto se relaciona con la indicación de la guía, donde se pide combinar técnicas de iluminación, pero también considerar el rendimiento de la aplicación.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

2. ¿Cómo han realizado la iluminación de una escena 3D como decidieron que tipo de iluminación utilizar?

La iluminación de la escena 3D se realizó creando cuatro habitaciones, cada una asociada a una emoción distinta. Para decidir el tipo de iluminación se tomó en cuenta el color, la intensidad, la posición de las luces y el efecto emocional que se quería generar en el usuario.

En la habitación de comodidad se utilizó una luz cálida de tipo puntual, con tonos amarillos y naranjas, porque estos colores generan una sensación más acogedora y tranquila. En la habitación de tristeza se usó una luz azul tenue, con baja intensidad, para transmitir una sensación fría, apagada y melancólica. En la habitación de miedo se aplicó una luz roja parpadeante, ya que el parpadeo y los colores intensos ayudan a crear tensión e inseguridad. Finalmente, en la habitación de calma se utilizó una luz verde suave y estable, buscando una sensación más equilibrada y relajada.

Además, se agregaron interacciones mediante raycast, de modo que el usuario pueda mirar botones u objetos y presionar la tecla E para activar luces, cambiar colores o generar efectos dentro del entorno. También se utilizó una linterna como iluminación dinámica desde la cámara del jugador, lo cual permitió reforzar la exploración en primera persona. Esta implementación cumple con lo solicitado en la guía, donde se pide usar luces, cámaras, física, Character Controller e interacciones con raycast, colisiones o eventos para activar efectos de iluminación .

III. CONCLUSIONES

- Se logró comprobar que la iluminación no solo sirve para hacer visible una escena, sino que también puede cambiar completamente la sensación que transmite un ambiente. Aunque las habitaciones tenían una estructura similar, el uso de colores, intensidades y efectos distintos permitió representar emociones diferentes como comodidad, tristeza, miedo y calma, haciendo que cada espacio se sintiera con una identidad propia.
- El uso de raycast, físicas e interacción ayudó a que la escena no sea solo visual, sino también participativa. Al poder prender luces, cambiar efectos o interactuar con objetos, el usuario entiende mejor cómo funcionan estos recursos dentro de Unity. Además, se vio que es importante controlar la cantidad de luces y efectos para mantener un buen rendimiento, tal como plantea el laboratorio al combinar iluminación, cámaras, física e interacción en una escena 3D.

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

[\[https://www.youtube.com/watch?v=GbmRt0wydQU\]](https://www.youtube.com/watch?v=GbmRt0wydQU)

[\[https://didigameboy.itch.io/jambo-jungle-free-sprites-asset-pack/download/eyJleHBpcmVzIjoxNzc2ODI3NDxLCJpZCI6MTUxNzE0fQ%3d%3d%2eZOk0YHJ7il1eY2vFT9pM9e1%2fh1M%3d\]](https://didigameboy.itch.io/jambo-jungle-free-sprites-asset-pack/download/eyJleHBpcmVzIjoxNzc2ODI3NDxLCJpZCI6MTUxNzE0fQ%3d%3d%2eZOk0YHJ7il1eY2vFT9pM9e1%2fh1M%3d)